真值树方法（Truth Tree Method）本质上也是一种**反证法**^1^。要证明公式 **α** 是永真式（重言式），其核心思想是：**假设 α 为假（即证明 $\neg \alpha$ 为真），如果推导出的所有分支都产生矛盾（封闭），则说明原公式 α 必然为真**^2^^2^^2^^2^。

以下是为您整理的判定步骤、规则速查及典型例题。

**1. 真值树生成规则速查表 **^3^^3^^3^^3^

在构造树时，公式会被分解为更小的部分。规则分为 **直线规则**（不分叉）和 **分叉规则**（表示“或”的关系）。

联结词类型	规则名称	分解结果	类型
否定	**$\neg \neg \alpha$**	**α**	直线
合取引入	**$\alpha \wedge \beta$**	**α, β**	直线
合取否定	**$\neg(\alpha \wedge \beta)$**	**$\neg \alpha \mid \neg \beta$**	**分叉**
析取引入	**$\alpha \vee \beta$**	**$\alpha \mid \beta$**	**分叉**
析取否定	**$\neg(\alpha \vee \beta)$**	**$\neg \alpha, \neg \beta$**	直线
蕴含引入	**$\alpha \rightarrow \beta$**	**$\neg \alpha \mid \beta$**	**分叉**
蕴含否定	**$\neg(\alpha \rightarrow \beta)$**	**$\alpha, \neg \beta$**	直线

---

2. 判定步骤方法

- **第一步：否定结论 **。在树的最顶端写下 **$\neg \alpha$**（或标注为 **$F: \alpha$**） **^4^。
- **第二步：应用规则 **。按照上述规则由简到繁分解公式。通常优先处理直线规则，再处理分叉规则 **^5^。
- **第三步：检查封闭 。如果某个分支中同时出现了公式 β 和它的否定 $\neg \beta$（或 $T: \beta$ 和 $F: \beta$），则称该分支是 封闭的 **，在其末端打上 ****X**^6^^6^^6^^6^。
- **第四步：得出结论 。**
- **若 所有分支都封闭 ：该真值树构成对 $\neg \alpha$ 的反驳，原公式 α 是****永真式**^7^^7^^7^。
- **若 存在不封闭的分支（所有公式已分解完）：该分支给出了使公式为假的赋值（反例），原公式**** 不是永真式**^8^。

---

3. 举例：判定 **$(p \wedge q) \rightarrow (p \wedge r) \vee (q \wedge \neg r)$ 是否为永真式 **^9^

这是您作业中的 **练习 2.20(1)**，证明过程如下：

1. **假设公式为假 **：标记为 **(1) F: (p ∧ q) → (p ∧ r) ∨ (q ∧ ¬ r)^10^。
2. **应用蕴含否定规则**（直线型）：

- (2) T: (p ∧ q)（前件为真） ^11^
- (5) F: (p ∧ r) ∨ (q ∧ ¬ r)（后件为假） ^12^

1. **分解 (2)**（直线型）：

- (3) T: p^13^
- (4) T: q^14^

1. **分解 (5)**（析取否定规则，直线型）：

- (6) F: (p ∧ r)^15^
- (7) F: (q ∧ ¬ r)^16^

1. **分解 (6)**（合取否定规则，分叉型）：

- **左侧支路：**(8) F: p。 **此时与 (3) 中的 T: p 冲突 ，左支路封闭 (X **) **^17^。

- **右侧支路：**(9) F: r^18^。

1. **在右支路下继续分解 (7)**（分叉型）：

- **支路 A：**(10) F: q。 **此时与 (4) 中的 T: q 冲突 ，该支路封闭 (X **) **^19^。
- **支路 B：**(11) F: ¬ r。根据否定规则，这等价于 (12) T: r。 **此时与 (9) 中的 F: r 冲突 ，该支路也封闭 (X **) **^20^。

最终结论 ：由于所有支路都已封闭，原公式是**永真式**^21^。

---

4. 考试技巧提示

- **封闭剪枝 **：一旦某个分支出现矛盾（如 **p** 和 **$\neg p$**），立即打叉停止推导，这样可以减少考试时的书写量 **^22^^22^^22^^22^。
- **变量名冲突 **：在谓词逻辑（第四章）中，使用真值树时要注意给约束变元换名，避免“捕获”错误 **^23^^23^^23^^23^。

您需要我再为您找一个“不封闭”（即公式不是永真式）的例子，来演示如何通过真值树寻找反例赋值吗？

这份模拟卷完全基于您提供的课件、作业及真题资料编写。题型分布严格按照您的要求： **4道符号化、2道自然推理、2道证明题、1道真值树判定、2道前束范式、2道语法/语义判定 。**

模拟试卷 A

一、 语句符号化 (每题 5 分，共 20 分)

1. **命题逻辑 **：他要么去南方出差，要么去北方出差。如果去南方，他必须坐飞机；除非南方有暴雨，否则他不会不坐飞机。
2. **命题逻辑 **：张三和李四最多只有一个人被选入校篮球队。
3. **谓词逻辑 ：所有拿过奖学金的学生都刻苦学习，但也存在刻苦学习的学生没拿过奖学金。**^1^（论域：所有在校生；**$P(x)$**：**x刻苦学习；$Q(x)$**：**x**拿过奖学金）
4. **谓词逻辑 ：安娜喜欢玛丽的所有兄弟。**^2^^2^^2^^2^（**a**：安娜；**m**：玛丽；**$B(x, y)$**：**x是y的兄弟；$L(x, y)$**：**x喜欢y**）

二、 自然推理系统推理 (每题 10 分，共 20 分)

5. **FPC推理 **：证明 **${p \rightarrow r, q \rightarrow s, p \vee q} \vdash r \vee s$^3^^3^^3^^3^
6. **FQC推理 **：证明 **$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \exists x P(x) \vdash \exists x Q(x)$^4^^4^^4^^4^^4^

三、 证明题 (每题 10 分，共 20 分)

7. **语义证明 **：使用赋值归谬法证明重言式 **$\models ((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$^5^^5^^5^^5^
8. **语义蕴涵 **：证明 **$p \rightarrow (q \vee r), q \rightarrow s, r \rightarrow s \models p \rightarrow s$^6^

四、 真值树判定 (10 分)

9. **使用真值树判断公式 $(p \wedge \neg q \rightarrow p) \rightarrow (p \vee r)$ 是否为重言式。**^7^

五、 前束范式 (每题 10 分，共 20 分)

10. **求公式的前束范式：**$\neg \forall x P(x) \vee \exists y Q(y)$^8^^8^^8^^8^
11. **求公式的前束范式并进行斯科伦化：**$\forall z(R(x,z) \wedge R(x,y) \rightarrow \exists w(R(x,w)))$^9^^9^^9^

六、 语法与语义分析 (每题 5 分，共 10 分)

12. **变元判定 ：指出公式 $\forall x(R(x, y) \wedge \exists y R(y, x))$ 中变元 x, y 的出现属性（自由或约束）。**^10^^10^^10^^10^
13. **系统特征 ：简述什么是系统的可靠性（Soundness），并写出其形式化定义。**^11^^11^^11^^11^

答案与解析 (模拟卷 A)

1-4. 符号化参考答案

1. **解析 ：**定义 **p**：去南方；**q**：去北方；**r**：坐飞机；**s**：南方有暴雨。

- **公式 ：**$(p \nabla q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (\neg s \rightarrow r)$^12^^12^^12^^12^
- （注：“除非 **s**，否则 **$\neg r$**” 逻辑上等价于 **$\neg s \rightarrow \neg \neg r$**，即 **$\neg s \rightarrow r$**）。

1. **公式 ：**$\neg(A \wedge B)$** 或 **$A \rightarrow \neg B$** 或 **$\neg A \vee \neg B$^13^。
2. **公式 ：**$\forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) \wedge \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$^14^。
3. **公式 ：**$\forall x(B(x, m) \rightarrow L(a, x))$^15^^15^^15^^15^。

5-6. 自然推理详细步骤

5. **FPC证明**^16^^16^^16^^16^^16^^16^^16^^16^^16^：

    1. **$p \vee q$** —— 已知 (Hyp)
    2. **$p \rightarrow r$** —— 已知 (Hyp)
    3. **$q \rightarrow s$** —— 已知 (Hyp)
    4. **$p \rightarrow r \vee s$** —— 2, **$\vee^+$** 规则
    5. **$q \rightarrow r \vee s$** —— 3, **$\vee^+$** 规则
    6. **$r \vee s$** —— 1, 4, 5, **$\vee^-$** 规则（析取消去）

6. **FQC证明**^17^^17^^17^^17^^17^^17^^17^^17^^17^^17^：

    1. **$\exists x P(x)$** —— 已知
    2. **$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$** —— 已知
    3. ┌ **$P(x_0)$** —— 假设 (用于 **$\exists^-$**)
    4. │ **$P(x_0) \rightarrow Q(x_0)$** —— 2, **$\forall^-$** (全称消去)
    5. │ **$Q(x_0)$** —— 3, 4, **$\rightarrow^-$** (MP)
    6. │ **$\exists x Q(x)$** —— 5, **$\exists^+$** (存在引入)
    7. **$\exists x Q(x)$** —— 1, 3-6, **$\exists^-$** (存在消去)

7-8. 证明题解析

7. **赋值归谬法解析**^18^^18^^18^^18^^18^^18^^18^^18^^18^^18^：

    - 假设公式为假 (**F**)。
    - 则前件 **$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) = T$**，后件 **$\neg p = F$**。
    - 由 **$\neg p = F$** 得到 **$p = T$** 。
    - 由合取式为 **T** 得到 **$\neg q = T$** (即 **$q = F$**) 且 **$(p \rightarrow q) = T$**。
    - 将 **$p=T, q=F$** 代入 **$p \rightarrow q$**，得 **$T \rightarrow F = F$**。
    - **矛盾** ：由于推导出 **$F = T$** 的矛盾，假设不成立，公式为重言式。

8. **语义蕴涵解析**^19^：

    - 证明方法同上，假设前提全为 **T** 但结论 **$p \rightarrow s$** 为 **F**。
    - 结论为 **$F \implies p=T, s=F$**。
    - 前提 **$q \rightarrow s = T$** 且 **$s=F \implies q=F$**。
    - 前提 **$r \rightarrow s = T$** 且 **$s=F \implies r=F$**。
    - 前提 **$p \rightarrow (q \vee r) = T$** 且 **$p=T \implies q \vee r = T$**。

- ◦ 但 **$q=F$ 且 $r=F \implies q \vee r = F$。**
- ◦ **矛盾** ，蕴涵成立。

9. 真值树判定图示 (文字描述)

- **第一步 ：否定整个公式：**$F: (p \wedge \neg q \rightarrow p) \rightarrow (p \vee r)$^20^^20^^20^^20^。
- **第二步** **：蕴含否定规则：得出 **$T: (p \wedge \neg q \rightarrow p)$** 和 **$F: (p \vee r)$^21^^21^^21^^21^。
- **第三步 ：分解 $F: (p \vee r)$：得出 $F: p$ 和 $F: r$（不分叉）**^22^。
- **第四步** **：分解 **$T: (p \wedge \neg q \rightarrow p)$**：分叉为 **$F: (p \wedge \neg q)$** 或 **$T: p$^23^。
- **第五步** ：左分叉 **$F: (p \wedge \neg q)$** 继续分叉为 **$F: p$** 或 **$T: q$。**
- **判定** **：右分叉中的 **$T: p$** 与第三步中的 **$F: p$** 矛盾，封闭 (X)。左分叉中无法产生所有路径封闭，因此该式不是重言式 **^24^。

10-11. 前束范式转换

10. **解析 ：**$\exists x \neg P(x) \vee \exists y Q(y) \equiv \exists x \exists y (\neg P(x) \vee Q(y))$^25^^25^^25^^25^。
11. **解析** ：

- **消去蕴含：**$\forall z (\neg(R(x,z) \wedge R(x,y)) \vee \exists w R(x,w))$^26^。
- **提取量词：**$\forall z \exists w (\neg R(x,z) \vee \neg R(x,y) \vee R(x,w))$^27^^27^^27^^27^。
- **斯科伦化 ：用函数 $f(z)$ 替换存在量词 $\exists w$：**$\forall z (\neg R(x,z) \vee \neg R(x,y) \vee R(x,f(z)))$^28^。

12-13. 语法语义

12. **解析**^29^^29^^29^^29^：

- **$\forall x$** 后的第一个 **x** 和 **$R(y, x)$** 中的第二个 **x**： **约束出现** 。
- **$R(x, y)$** 中的 **x**：受外部 **$\forall x$** 约束， **约束出现** 。
- 第一个 **y**： **自由出现** （不在 **$\exists y$** 辖域内）。
- **$\exists y$** 后的 **y**： **约束出现** 。

13. **解析** **：可靠性是指如果公式在系统中可证，则它在语义上一定是永真的 **^30^^30^^30^^30^。

- **形式化** **：若 **$\Phi \vdash \alpha$**，则 **$\Phi \models \alpha$^31^^31^^31^^31^。

这份模拟卷（模拟卷 C）综合了课件中的理论深度、作业中的典型计算题以及真题中的应用场景。解析部分特别针对**开卷考试**的得分点（如规则标注、变量限制）进行了加强。

模拟试卷 C

一、 语句符号化 (每题 5 分，共 20 分)

1. **命题逻辑** **：只有当明天下雨且我有伞时，我才会去图书馆；否则，我留在宿舍睡觉 **^1^^1^^1^。
2. **命题逻辑** **：四位员工 A, B, C, D 选派出差。已知：若 A 不出差，则 C 和 D 必须都出差；若 B 不出差，则 D 一定出差 **^2^。
3. **谓词逻辑 ：所有自然数都有一个比它大的素数 ^3^。（论域：实数集；$P(x)$：x 是自然数；$Q(x)$：x 是素数；$R(x, y)$：$x > y$）**
4. **谓词逻辑 ：每一个孩子都喜欢他母亲做的菜 ^4^^4^^4^。（$C(x)$：x 是小孩；$M(y, x)$：y 是 x 的母亲；$L(x, y)$：x 喜欢 y）**

二、 自然推理系统推理 (每题 10 分，共 20 分)

5. **FPC 推理** **：证明 **${(p \wedge q) \vee (p \wedge r)} \vdash p \wedge (q \vee r)$^5^^5^^5^^5^。
6. **FQC 推理** **：证明 **$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)), \neg Q(a) \vdash \exists x \neg P(x)$^6^^6^^6^^6^。

三、 证明题 (每题 10 分，共 20 分)

7. **语义证明** **：使用赋值归谬法证明：若 **$A \models B$** 且 **$A \models B \rightarrow C$**，则 **$A \models C$^7^。
8. **消解原理** **：使用消解原理验证 **$((p \rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q)) \rightarrow \neg p$** 是永真式 **^8^^8^^8^^8^。

四、 真值树判定 (10 分)

9. **使用真值树方法判断公式 **$(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$** 是否为永真式 **^9^^9^^9^。

五、 前束范式 (每题 10 分，共 20 分)

10. **求公式的前束范式：**$\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y)$^10^^10^^10^^10^。
11. **求公式的前束范式并进行斯科伦化：**$\exists z (S(y, z) \wedge \exists y (S(z, y)))$^11^^11^^11^^11^。

六、 语法与语义分析 (每题 5 分，共 10 分)

12. **变元判定** **：指出公式 **$\forall x \exists y (F(x) \vee G(y, z)) \rightarrow \forall x H(x, z) \wedge \exists y G(y, z)$** 中，哪些变元是自由出现，哪些是约束出现 **^12^^12^^12^^12^。
13. **系统特征** **：简述什么是系统的完全性（Completeness），并写出其形式化定义 **^13^^13^^13^。

答案与详细解析 (模拟卷 C)

1-4. 符号化参考答案

1. **解析** ：设 **p**：下雨；**q**：有伞；**r**：去图书馆；**s**：留宿舍。

- **公式** ：$(r \rightarrow p \wedge q) \wedge (\neg (p \wedge q) \rightarrow s)$^14^。

1. **公式** ：$(\neg A \rightarrow C \wedge D) \wedge (\neg B \rightarrow D)$^15^。
2. **公式** ：$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (Q(y) \wedge R(y, x)))$^16^。
3. **公式** ：$\forall x \forall y (C(x) \wedge M(y, x) \rightarrow L(x, y))$** 或 **$\forall x (C(x) \rightarrow L(x, m(x)))$**，其中 **$m(x)$** 是 **$x$** 的母亲 **^17^。

5-6. 自然推理详细步骤

5. **FPC 证明** ：
6. **$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$** —— 已知 (Hyp) ^18^
7. ┌ **$p \wedge q$** —— 假设 (用于 **$\vee^-$**)
8. │ **p** —— 2, **$\wedge^-$** (合取消去)
9. │ **q** —— 2, **$\wedge^-$**
10. │ **$q \vee r$** —— 4, **$\vee^+$** (析取引入)
11. │ **$p \wedge (q \vee r)$** —— 3, 5, **$\wedge^+$** (合取引入)
12. **$p \wedge q \rightarrow p \wedge (q \vee r)$** —— 2-6, **$\rightarrow^+$**^19^
13. ┌ **$p \wedge r$** —— 假设
14. │ p —— 8, $\wedge^-$ 10.│ r —— 8, $\wedge^-$ 11.│ $q \vee r$ —— 10, $\vee^+$ 12.│ $p \wedge (q \vee r)$ —— 9, 11, $\wedge^+$
15. **$p \wedge r \rightarrow p \wedge (q \vee r)$** —— 8-12, **$\rightarrow^+$**
16. **$p \wedge (q \vee r)$** —— 1, 7, 13, **$\vee^-$** (析取消去得出结论) ^20^
17. **FQC 证明** ：
18. **$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$** —— 已知
19. **$\neg Q(a)$** —— 已知
20. ┌ **$P(a)$** —— 假设 (归谬法开始)
21. **│ **$P(a) \rightarrow Q(a)$** —— 1, **$\forall^-$** (全称消去) **^21^
22. │ **$Q(a)$** —— 3, 4, **$\rightarrow^-$** (MP)
23. │ **$\neg Q(a)$** —— 2, Reit (重述前提)

24. **$\neg P(a)$** —— 3-6, **$\neg$** 规则 (由矛盾得出结论) ^22^
25. **$\exists x \neg P(x)$** —— 7, **$\exists$^+$** (存在引入) ^23^

7-8. 证明题解析

7. **赋值归谬法** ：

- 假设结论不成立，即对于某个赋值 **σ**，有 **$\sigma \models A$** 但 **$\sigma(\alpha) = 0$**（其中 **α** 是目标结论 **C**）。
- **由前提 **$A \models B$** 可知，若 **$\sigma \models A$**，则 **$\sigma(B) = 1$^24^。
- **由前提 **$A \models B \rightarrow C$** 可知，若 **$\sigma \models A$**，则 **$\sigma(B \rightarrow C) = 1$^25^。
- **根据蕴含规则：**$\sigma(B \rightarrow C) = 1$** 且 **$\sigma(B) = 1 \implies \sigma(C) = 1$^26^。
- 这与假设 **$\sigma(C) = 0$** 矛盾，故前提蕴涵结论成立。

7. **消解原理** ：

- **第一步 ：否定公式。**$\neg [((p \rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q)) \rightarrow \neg p]$^27^。
- 第二步：化简为合取范式 (CNF)。 $\equiv ((p \rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q)) \wedge p$ **$\equiv (\neg p \vee q) \wedge p \wedge \neg q \wedge p$**^28^。
- **第三步** ：提取子句集 **$S = { {\neg p, q}, {p}, {\neg q} }$**。
- **第四步** ：消解过程。
    1. **${\neg p, q}$** 与 **${p}$** 消解得 **${q}$**^29^。
    2. **${q}$** 与 **${\neg q}$** 消解得空子句 **$\Box$**^30^。
- **结论** **：由于导出了空子句，原式的否定是不可满足的，因此原式是永真式 **^31^。

9. 真值树判定

- **第 1 层** ：否定整个析取式 **$F: (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$**。
- **第 2 层** **：由析取否定规则得 **$F: (p \rightarrow q)$** 和 **$F: (q \rightarrow p)$**（直线规则） **^32^。
- **第 3 层** ：分解 **$F: (p \rightarrow q)$** 得 **$T: p$** 和 **$F: q$**。
- **第 4 层** **：分解 **$F: (q \rightarrow p)$** 得 **$T: q$** 和 **$F: p$^33^。
- **第 5 层** ：检查矛盾。此时分支中同时存在 **$T: p$** 和 **$F: p$**，以及 **$T: q$** 和 **$F: q$**。
- **结论** **：分支封闭 (X)，公式为永真式 **^34^。

10-11. 前束范式转换

10. **解析** ：
    - 消去蕴含：**$\neg \forall x P(x) \vee \exists y Q(x, y)$**。
    - **变元改名：观察到前件的 **x** 是约束的，后件的 **x** 是自由的。为了避免混淆，前件改名 **$\exists z \neg P(z)$^35^^35^^35^^35^。
    - **结果 ：**$\exists z \exists y (\neg P(z) \vee Q(x, y))$^36^。
11. **解析** ：
    - **变元改名（解决 **$\exists z$** 和内部嵌套的 **$\exists y$**）：**$\exists z (S(y, z) \wedge \exists v (S(z, v) \wedge \exists w (S(x, w) \wedge S(w, v))))$^37^。
    - **前移量词：**$\exists z \exists v \exists w (S(y, z) \wedge S(z, v) \wedge S(x, w) \wedge S(w, v))$^38^。
    - **斯科伦化 ：用常量代替存在量词（由于没有全称量词在外部）：**$S(y, a) \wedge S(a, b) \wedge S(x, c) \wedge S(c, b)$^39^。

12-13. 语法语义

12. **解析**^40^^40^^40^^40^：

    - **$\forall x$** 的辖域内：第一个 **x**（**$F(x)$** 中）是 **约束出现** 。
    - **$\exists y$** 的辖域内：第一个 **y**（**$G(y, z)$** 中）是 **约束出现** 。
    - **$\forall x H(x, z)$** 中：第二个 **x** 是 **约束出现** 。
    - **自由出现** ：蕴含符右侧 **$\exists y$** 之前的 **z** 是 **自由出现** ；最后一个支路 **$\exists y G(y, z)$** 中的 **z** 是 **自由出现** ；第一个支路 **$G(y, z)$** 中的 **z** 也是 **自由出现** 。

13. **解析** **：完全性（Completeness）保证了所有语义上正确的公式在系统中都能被证明**^41^^41^^41^^41^。

    ***形式化定义** **：若 **$\Phi \models \alpha$**，则 **$\Phi \vdash \alpha$^42^。

考前最后一招（开卷秘籍）：

在处理 FQC（谓词自然推理）证明时，如果已知中有 $\exists x P(x)$ 且结论中有 $\forall x Q(x)$，一定要先做 $\exists^-$ 得到 x_0，再在子证明内部进行推导，最后才做 $\forall^+$。切记不能把同一个临时变量名 x_0 同时用于两个不同的量词消去/引入过程 43。

祝你考试顺利！如果还有任何具体题目不清楚，可以随时发给我。